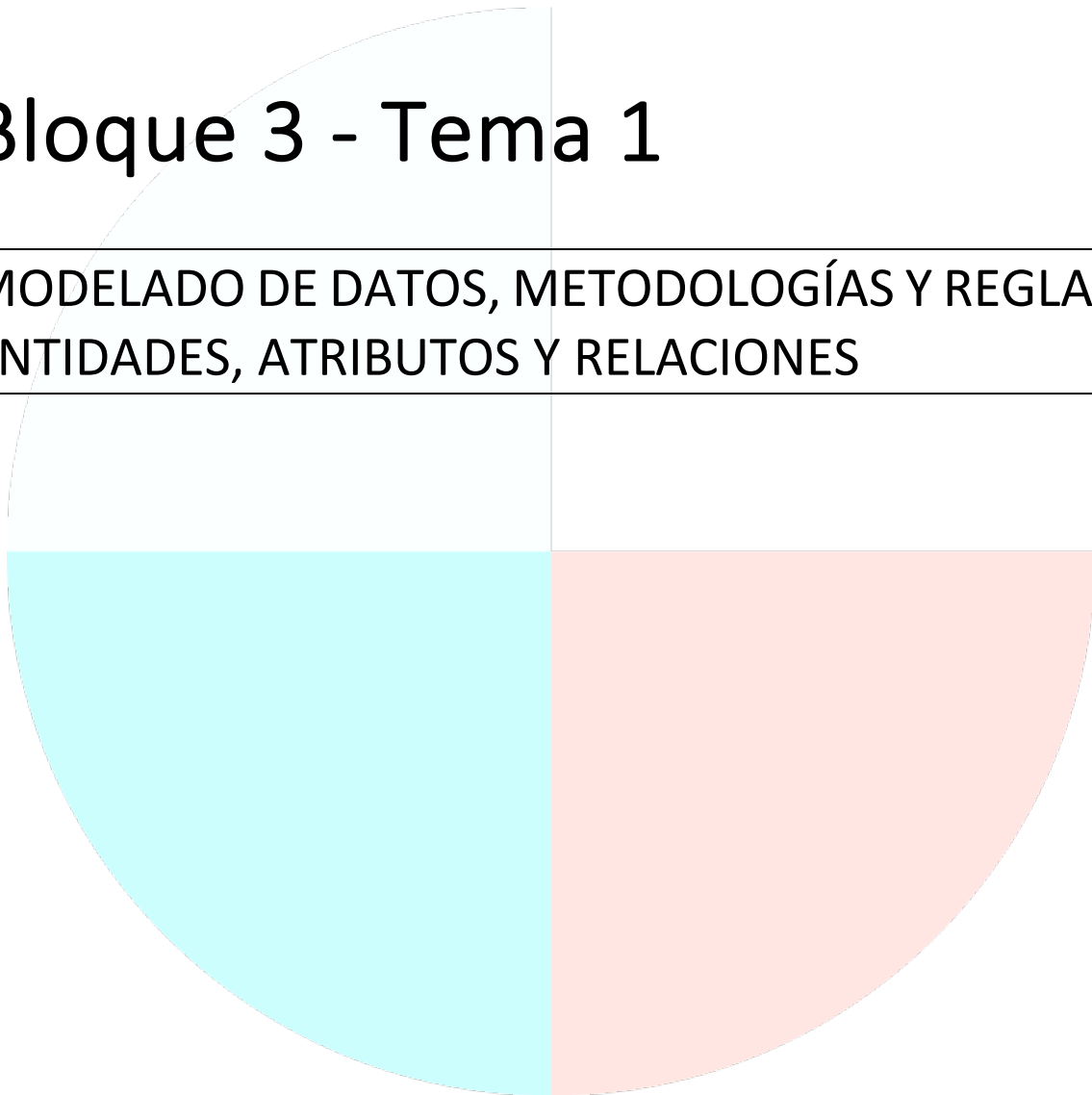


Bloque 3 - Tema 1

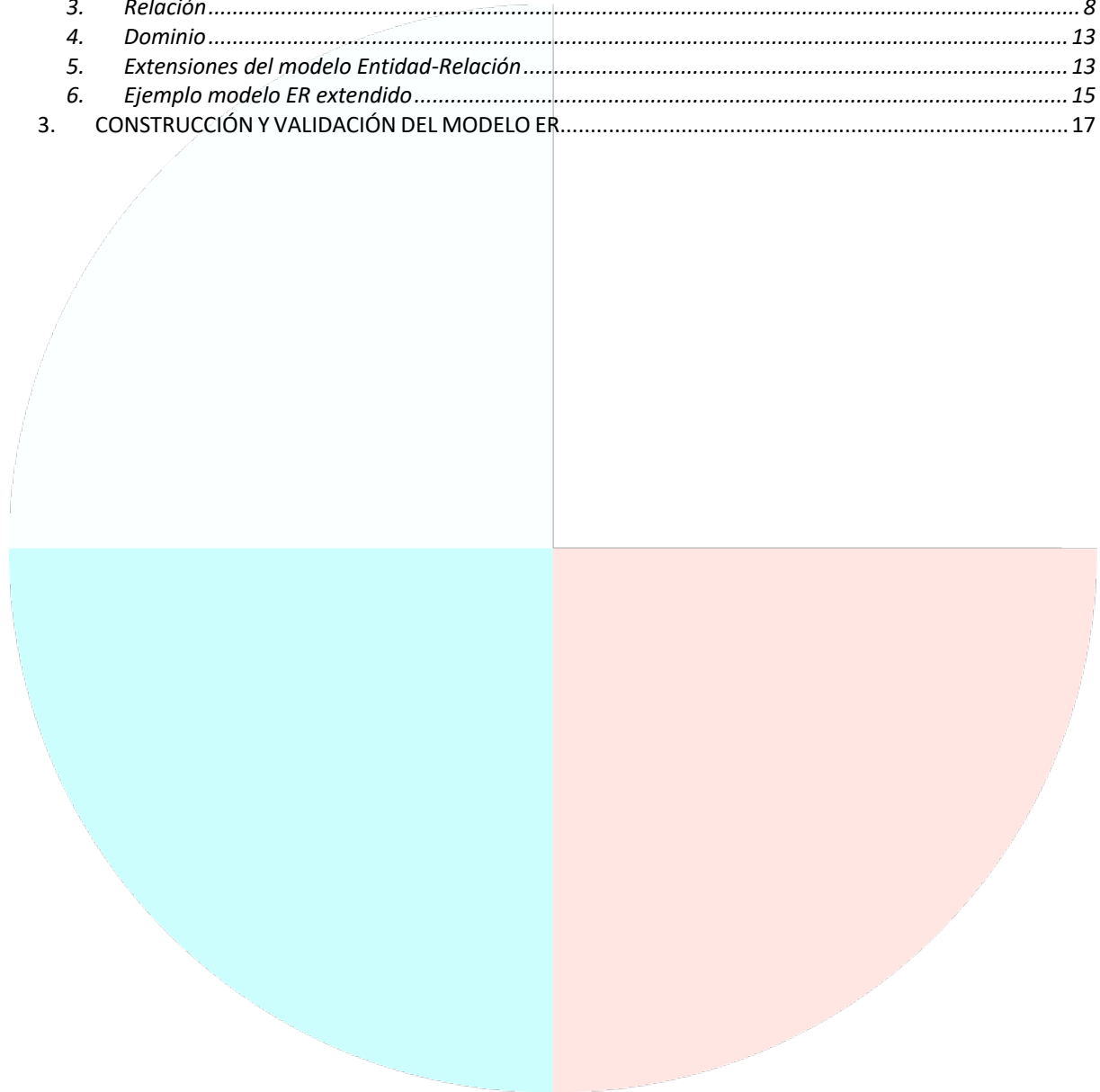
MODELADO DE DATOS, METODOLOGÍAS Y REGLAS.
ENTIDADES, ATRIBUTOS Y RELACIONES



PREPARACIÓN OPOSICIONES
TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

ÍNDICE

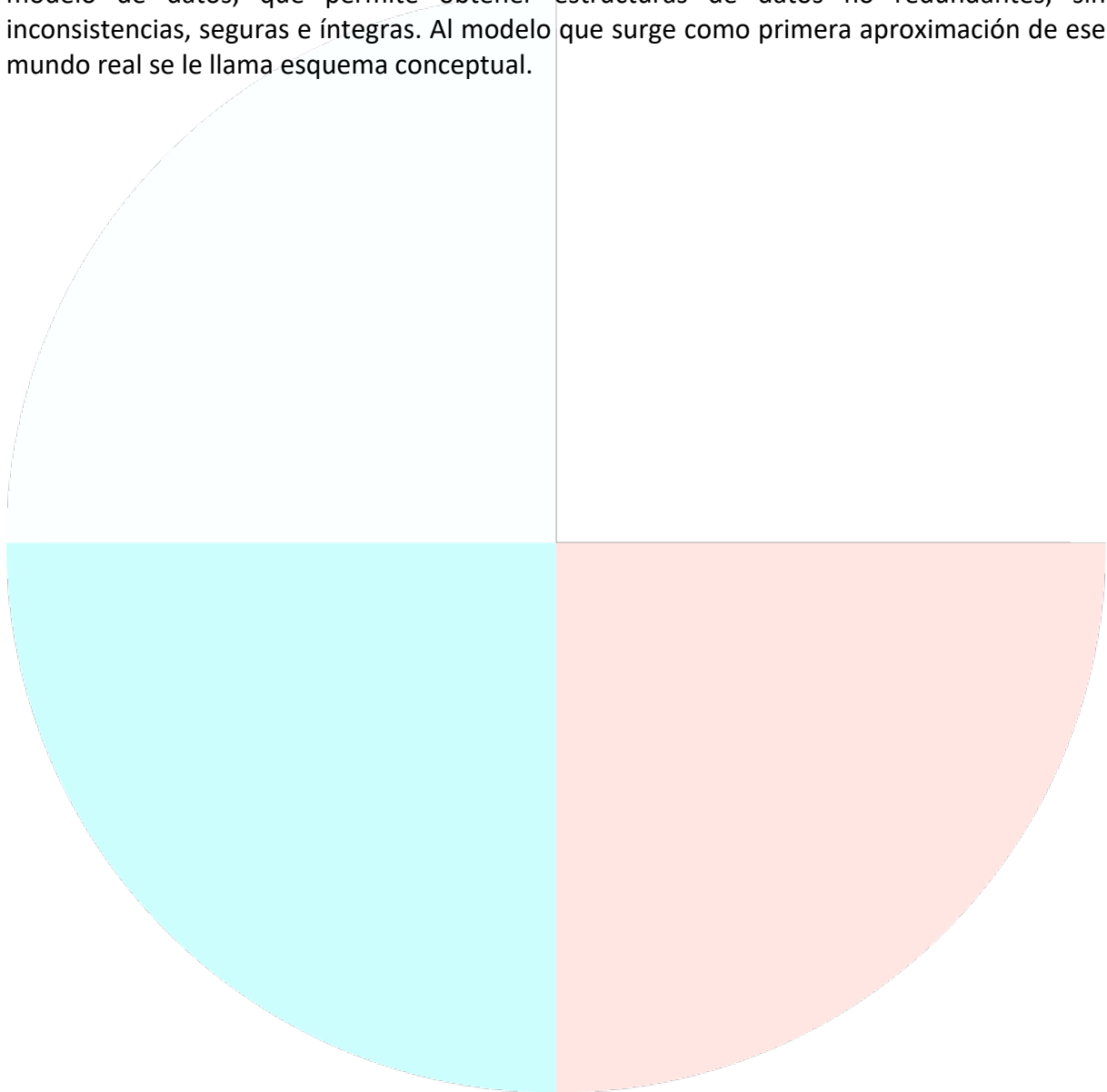
ÍNDICE	2
1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. MODELO ENTIDAD/RELACIÓN EXTENDIDO.....	4
1. <i>Entidad</i>	5
2. <i>Atributo</i>	6
3. <i>Relación</i>	8
4. <i>Dominio</i>	13
5. <i>Extensiones del modelo Entidad-Relación</i>	13
6. <i>Ejemplo modelo ER extendido</i>	15
3. CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO ER.....	17



1. INTRODUCCIÓN

Este primer tema del bloque de desarrollo de sistemas se centra en el análisis de los datos de un sistema de información, evidentemente desde un enfoque estructurado.

El objetivo de la modelización de datos es el conocimiento profundo de los datos que va a manejar el sistema de información (en adelante SI) objeto de estudio, representado por un modelo de datos, que permite obtener estructuras de datos no redundantes, sin inconsistencias, seguras e íntegras. Al modelo que surge como primera aproximación de ese mundo real se le llama esquema conceptual.



2. MODELO ENTIDAD/RELACIÓN EXTENDIDO

Comenzamos definiendo un **modelo de datos** como una representación gráfica orientada a la obtención de estructuras de datos de una forma metódica, es decir, se puede considerar un instrumento que nos facilita la representación de las necesidades del usuario.

El modelo de datos se suele representar mediante el Modelo Entidad-Relación Extendido, que es la técnica que propone Métrica v3 (metodología de desarrollo de sistemas de información por las Administraciones Públicas), parte de los conceptos y simbología del Modelo Entidad-Relación creado por Peter Chen en 1.976.

Por tanto, en el desarrollo de SI siguiendo un enfoque estructurado el Modelo E-R Extendido es el más utilizado en el campo del diseño de bases de datos.

Como ya se ha comentado en la introducción este modelo es asimilable al **esquema conceptual** definido por la arquitectura ANSI/X3/SPARC, la cual será tratada en el tema siguiente.

Así pues, el **Modelo Entidad-Relación Extendido** se trata de una **técnica** cuyo objetivo es la **representación y definición de todos los datos** que se introducen, almacenan, transforman y producen dentro de un sistema de información, sin tener en cuenta las necesidades de la tecnología existente, ni otras restricciones.

Dado que el modelo de datos es un medio para comunicar el significado de los datos, las relaciones entre ellos y las reglas de negocio de un sistema de información, una organización puede obtener numerosos beneficios de la aplicación de esta técnica, pues la definición de los datos y la manera en que éstos operan son compartidos por todos los usuarios.

Las ventajas de realizar un modelo de datos son, entre otras:

- **Comprensión de los datos de una organización** y del funcionamiento de la organización.
- Obtención de estructuras de datos **independientes del entorno físico**.
- Control de los posibles errores desde el principio, o al menos, darse cuenta de las deficiencias lo antes posible.
- Mejora del mantenimiento.

Aunque la estructura de datos puede ser cambiante y dinámica, normalmente es mucho más **estable** que la estructura de procesos. Como resultado, una estructura de datos estable e integrada proporciona datos consistentes que puedan ser fácilmente accesibles según las necesidades de los usuarios, de manera que, aunque se produzcan cambios organizativos, los datos permanecerán estables.

Este diagrama se centra en los datos, independientemente del procesamiento que los transforma y sin entrar en consideraciones de eficiencia. Por ello, es **independiente del entorno físico** y debe ser una fiel representación del sistema de información objeto del

estudio, proporcionando a los usuarios toda la información que necesiten y en la forma en que la necesiten.

El modelo Entidad-Relación Extendido describe con un alto nivel de abstracción la distribución de datos almacenados en un sistema, existiendo dos elementos principales: las **ENTIDADES** y las **RELACIONES**. Las extensiones al modelo básico añaden además los atributos de las entidades y la jerarquía entre éstas. Estas extensiones tienen como finalidad aportar al modelo una mayor capacidad expresiva.

Antes de detallar este modelo, existen otras técnicas para crear modelos conceptuales de base de datos, entre las que destacamos:

- Diagramas ORM.
- Diagramas IDEF1X.
- Diagramas UML.
- Diagramas CASE*Method.

1. Entidad

Es aquel **objeto, real o abstracto**, acerca del cual se desea almacenar información en la base de datos. La estructura genérica de un conjunto de entidades con las mismas características se denomina tipo de entidad.

Un tipo de entidad describe el **esquema** o **INTENSIÓN** para un conjunto de entidades que poseen la misma estructura.

Ejemplo: tipo de entidad CONTRIBUYENTE: DNI, nombre, apellidos, dirección, nacionalidad. Todos los contribuyentes tienen la misma estructura → Intensión.

Existen dos clases de entidades:

- **REGULARES**: tienen existencia por sí mismas.
- **DÉBILES**: cuya existencia depende de otra entidad.

Las entidades deben cumplir las siguientes 3 reglas:

- Tienen que tener **existencia propia**.
- Cada ocurrencia de un tipo de entidad debe poder **distinguirse de las demás**.
- **Todas las ocurrencias** de un tipo de entidad deben tener los **mismos atributos**.

Asociado al concepto de entidad surge el concepto de **ocurrencia** de entidad. Una ocurrencia de entidad es una realización concreta de una entidad. Por ejemplo, si LIBROS es un tipo de entidad, una ocurrencia de la misma es "UML".

Así pues, las ocurrencias de un tipo de entidad se agrupan en un conjunto de entidades o **EXTENSIÓN**.

Ejemplo: ocurrencias del tipo de entidad CONTRIBUYENTE → Extensión.

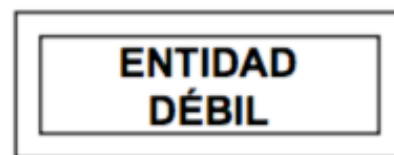
contribuyente1 (12345678, "JUAN", "ESPAÑOL ESPAÑOL", "Calle X", "ESPAÑOLA")

contribuyente2 (56781234, "ANA", "ABAD ABAD", "Calle Y", "ESPAÑOLA")

contribuyente3 (12341234, "ALBERTO", "PEREZ SANCHEZ", "Calle Z", "ESPAÑOLA")

Notación

La representación gráfica de un tipo de entidad regular es un rectángulo etiquetado con el nombre del tipo de entidad. Un tipo de entidad débil se representa con dos rectángulos concéntricos con su nombre en el interior.



Ejemplo: son tipos de entidades regulares libros, facturas, cuentas, clientes, ciudadanos, ciudades, municipios.

Ejemplo: son tipos de entidades débiles ejemplar, línea de factura, movimientos. Así, la existencia de un ejemplar depende un libro, la de una línea de factura de una factura y la de un movimiento de una cuenta.



2. Atributo

Es una propiedad o **característica** de un tipo de entidad.

Se trata de la unidad básica de información que sirve para identificar o describir la entidad. Un atributo se define sobre un dominio.

Por tanto, un atributo es una propiedad común a todas las ocurrencias de una entidad.

Ejemplo: son atributos nombre, edad, DNI o fecha de alta.

Cada tipo de entidad ha de tener un conjunto mínimo de atributos que identifiquen unívocamente cada ocurrencia del tipo de entidad. Este atributo o atributos se denomina **identificador principal** o **CLAVE PRIMARIA**.

Supongamos que existen varios conjuntos de atributos que identifiquen unívocamente cada ocurrencia del tipo de entidad. Solo uno será el identificador principal o clave primaria. El resto de los conjuntos de atributos se denominarán **claves candidatas** o alternativas.

También ha de conocerse el concepto de **superclave**, que es un conjunto de atributos (no mínimo) que permite distinguir unívocamente cada ocurrencia del tipo de entidad. Si otro atributo unido al anterior subconjunto, el resultado seguirá siendo una superclave.

Claves candidatas $\subset$ Superclaves.

Ejemplo: dado el tipo de entidad CONTRIBUYENTE(DNI, nombre, apellidos, dirección, nacionalidad), podemos concluir que:

Nombre no es una clave

Apellidos no es una clave

(nombre, apellidos) no es una clave

DNI es una clave candidata → DNI es clave primaria

(DNI, nombre) es una superclave

(DNI, dirección) es una superclave

Se pueden definir restricciones sobre los atributos, según las cuales un atributo puede ser:

- **Simple**: son atributos que no están divididos en partes, es decir, representan un valor indivisible.
- **Compuesto**: atributo que puede ser subdividido en atributos más elementales.
Ejemplo: atributo Dirección → vía, nombre, ciudad, provincia y código postal.
- **Univaluado**: atributo que sólo puede tomar un valor para todas y cada una de las ocurrencias del tipo de entidad al que pertenece.
- **Multivaluado**: atributo que puede tomar más de un valor para algunas de las ocurrencias del tipo de entidad al que pertenece.
Ejemplo: atributo teléfono puede tomar más de un valor a la vez.
- **Obligatorio**: atributo que tiene que tomar al menos un valor para todas y cada una de las ocurrencias del tipo de entidad al que pertenece.
- **Derivado**: atributo cuyo valor se obtiene a partir de los valores de otros atributos de la misma o de diferente tipo de entidad.
Ejemplo: atributo edad deriva del atributo fecha de nacimiento.

Notación

Un atributo se representa mediante una elipse, con su nombre dentro, conectada por una línea al tipo de entidad o relación.

En lugar de una elipse puede utilizarse un círculo con el nombre dentro, o un círculo más pequeño con el nombre del atributo a un lado. También pueden representarse en una lista

asociada a la entidad. El identificador aparece con el nombre marcado o subrayado, o bien con su círculo en negro.



Ejemplo: atributos del tipo de entidad Cliente. Destaca el atributo Dirección que es compuesto.



3. Relación

Es una **asociación** o correspondencia existente entre una o varias entidades.



Una ocurrencia de la relación es la **asociación concreta** de ocurrencias de entidad de diferentes entidades. Así, por ejemplo, si tenemos las entidades EMPLEADO y DEPARTAMENTO, y la relación *Trabaja en*, una ocurrencia será “Pepe” trabaja en el “Departamento de Informática”.

La relación puede ser:

- **Regular**: si asocia tipos de entidad regulares.
- **Débil**: si asocia un tipo de entidad débil con un tipo de entidad regular. Dentro de las relaciones débiles se distinguen:

- La dependencia en existencia: cuando las ocurrencias de un tipo de entidad débil no pueden existir sin la ocurrencia de la entidad regular de la que dependen.
- La dependencia en identificación: cuando, además de lo anterior, las ocurrencias del tipo de entidad débil no se pueden identificar sólo mediante sus propios atributos, sino que se les tiene que añadir el identificador de la ocurrencia de la entidad regular de la cual dependen.

Clave primaria entidad débil = clave primaria entidad fuerte + clave entidad débil

Ejemplo: el tipo de entidad regular CUENTA(numero_cuenta, saldo) se relaciona a través de la relación “Compuesta por” con el tipo de entidad débil MOVIMIENTO(numero_mvto, valor).

La relación “Compuesta por” es débil (asocia un tipo regular con un tipo de entidad débil) y la dependencia es en identificación ya que un movimiento concreto no se puede identificar si no se conoce la cuenta sobre la que se hace. Por tanto, tenemos:

numero_cuenta es la clave primaria de CUENTA.

numero_cuenta, numero_mvto es la clave primaria de MOVIMIENTO.

Además, se dice que una relación es **EXCLUSIVA** cuando la existencia de una relación entre dos tipos de entidades implica la no existencia de las otras relaciones.

Ejemplo: el tipo de entidad FUNCIONARIO tiene una relación con el tipo de entidad CCAA y otra con el tipo de entidad AYUNTAMIENTOS. Pues ambas relaciones son exclusivas ya que un funcionario solo podrá trabajar en una administración a la vez.

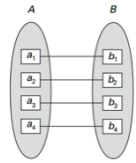
Una relación se caracteriza por (nombre, grado, tipo de correspondencia y cardinalidad):

- **Nombre**: que lo distingue unívocamente del resto de relaciones del modelo.
- **GRADO**: número de tipos de entidad sobre las que se establece la relación. La relación del ejemplo anterior es binaria, es decir, de grado dos. En función del grado las relaciones se clasifican en:
 - **Unarias**: una entidad se relaciona consigo misma (relaciones **reflexivas**). **GRADO 1**
 - **Binarias**: entidades relacionadas dos a dos. **GRADO 2**
 - **Ternarias**: relación entre tres entidades. **GRADO 3**
 - **N-arias**: relación entre n entidades. **GRADO 4**

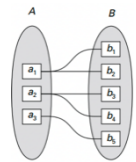
- **TIPO DE CORRESPONDENCIA (o razón de cardinalidad):** es el número máximo de ocurrencias de cada tipo de entidad que pueden intervenir en una ocurrencia de la relación que se está tratando.

Conceptualmente se pueden identificar 3 clases de relaciones:

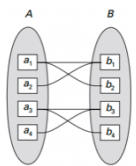
- **Relaciones 1:1 (uno a uno):** cada ocurrencia de una entidad se relaciona con una y sólo una ocurrencia de la otra entidad.



- **Relaciones 1:N (uno a muchos):** cada ocurrencia de una entidad puede estar relacionada con cero, una o varias ocurrencias de la otra entidad.



- **Relaciones N:M (muchos a muchos):** cada ocurrencia de una entidad puede estar relacionada con cero, una o varias ocurrencias de la otra entidad y cada ocurrencia de la otra entidad puede corresponder a cero, una o varias ocurrencias de la primera.



- **CARDINALIDAD:** representa la participación en la relación de cada una de las entidades afectadas, es decir, el número máximo y mínimo de ocurrencias de un tipo de entidad que pueden estar interrelacionadas con una ocurrencia de otro tipo de entidad (**min, max**). La cardinalidad máxima coincide con el tipo de correspondencia. **MAX= 1, n**

Según la cardinalidad, una relación es:

- **Obligatoria:** cuando para toda ocurrencia de un tipo de entidad existe al menos una ocurrencia del tipo de entidad asociado. (**1, max**)
- **Opcional:** cuando, para toda ocurrencia de un tipo de entidad, puede existir o no una o varias ocurrencias del tipo de entidad asociado. (**0, max**)

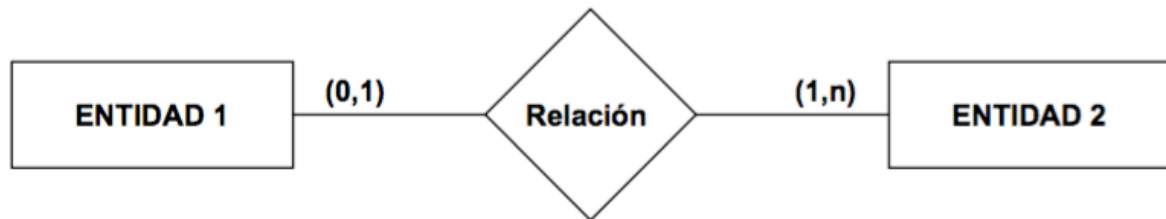
Las relaciones pueden tener atributos propios, de forma similar que los atributos de los tipos de entidad.

Notación

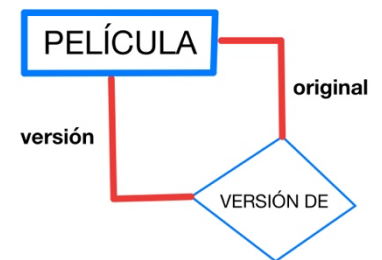
Se representa por un **rombo** unido a las entidades relacionadas por dos líneas rectas a los lados. El tipo de correspondencia se representa gráficamente con una etiqueta **1:1**, **1:N** o **N:M**, cerca de alguno de los vértices del rombo, o bien situando cada número o letra cerca de la entidad correspondiente, para mayor claridad.



La representación gráfica de las cardinalidades se realiza mediante una etiqueta del tipo **(0,1)**, **(1,1)**, **(0,n)** o **(1,n)**, que se coloca en el extremo de la entidad que corresponda. Si se representan las cardinalidades, la representación del tipo de correspondencia es redundante.

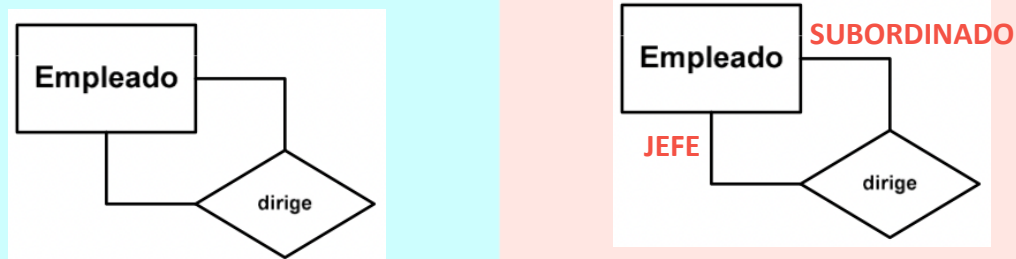


Las relaciones reflexivas se consideran un caso particular, en las que una entidad se relaciona consigo misma. Cabe resaltar el concepto de **ROL o papel de la entidad** (extensible a todo tipo de relaciones pero que resulta agravado en las relaciones reflexivas), esto es, el significado que tiene la participación de las ocurrencias en la relación. El rol se especifica en los extremos de la relación.

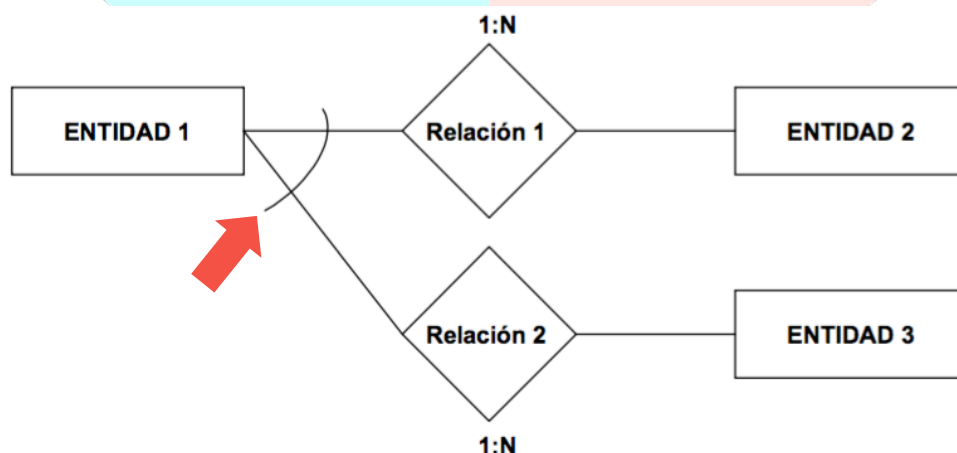


Para relaciones reflexivas el rol de la entidad debe especificarse, en el resto se considera opcional.

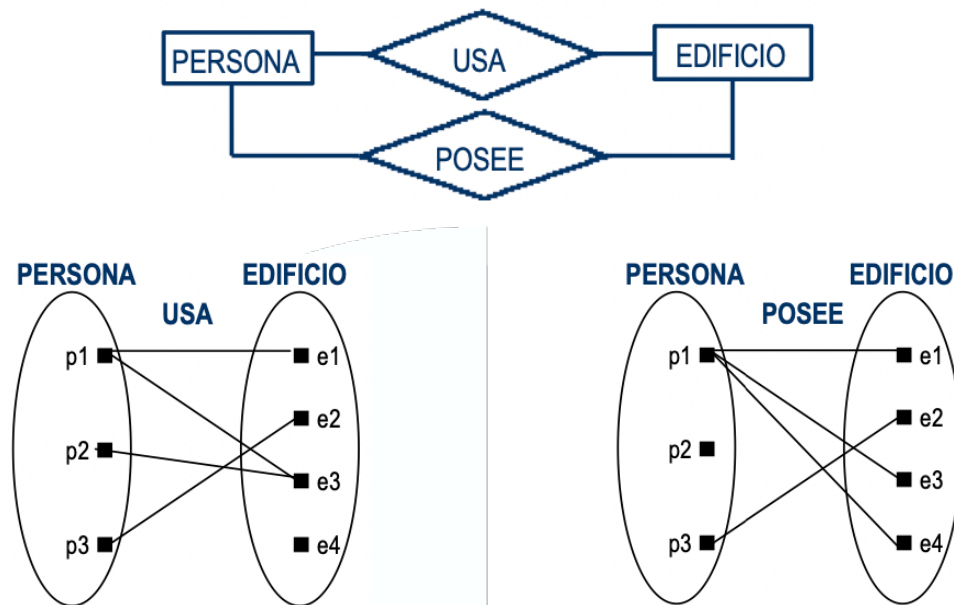
Ejemplo: en la siguiente relación entre ocurrencias del tipo de entidad EMPLEADO, conviene distinguir a los empleados que asumirán el rol de "JEFE" y a los empleados que adoptarán el papel de "SUBORDINADO".



En la representación de las **relaciones exclusivas** se incluye un arco sobre las líneas que conectan el tipo de entidad a los dos o más tipos de relación.



Ejemplo: dados los tipos de entidad PERSONA y EDIFICIO y las relaciones USA y POSEE entre ambos tipos de entidad, tenemos:

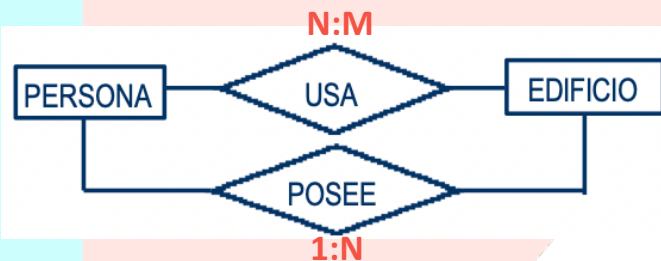


Una persona usa uno o más edificios y un edificio puede ser usado (o no) por una o varias personas. Por otro lado, una persona posee uno o más edificios y un edificio es poseído por una persona.

Entonces, el tipo de correspondencia y la cardinalidad es la que se presenta a continuación (se advierte que por claridad expositiva se van a representar ambas, pero se reitera que la cardinalidad incluye el tipo de correspondencia):

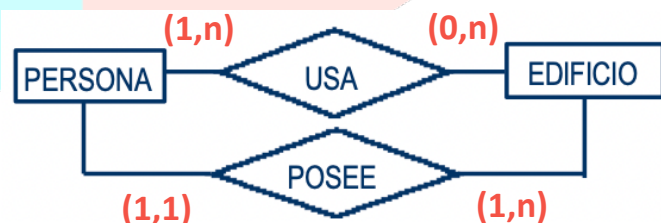
TIPO DE CORRESPONDENCIA

Número máximo de ocurrencias de cada tipo de entidad que pueden intervenir en una ocurrencia de la relación que se está tratando



CARDINALIDAD

Números mínimo y máximo de ocurrencias de un tipo de entidad que pueden estar relacionadas con una ocurrencia del otro tipo de entidad



4. Dominio

Es un **conjunto nominado de valores homogéneos**. El dominio tiene existencia propia con independencia de cualquier entidad, relación o atributo.

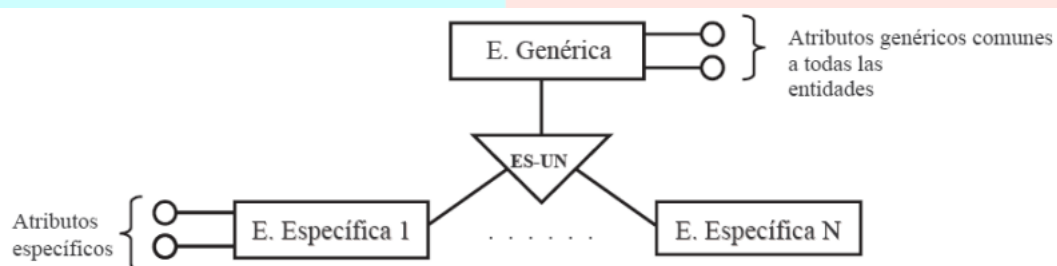
Así pues, una cierta característica o propiedad (atributo) de un objeto toma valores que pertenecen a un determinado dominio.

El dominio para un atributo puede ser, entre otros, un conjunto de enteros, de números reales o de caracteres.

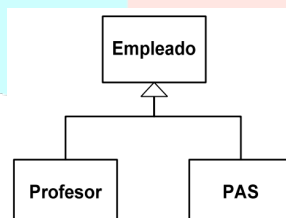
5. Extensiones del modelo Entidad-Relación

Además de estos elementos, existen extensiones del modelo entidad/relación que incorporan determinados conceptos o mecanismos de abstracción para facilitar la representación de ciertas estructuras del mundo real:

- La **GENERALIZACIÓN** permite abstraer un tipo de entidad de nivel superior (**supertipo**) a partir de varios tipos de entidad (**subtipos**); en estos casos los atributos comunes y relaciones de los subtipos se asignan al supertipo. Se pueden generalizar por ejemplo los tipos profesor y estudiante obteniendo el supertipo persona.
- La **ESPECIALIZACIÓN** es la operación inversa a la generalización, en ella un **supertipo** se descompone en uno o varios subtipos, los cuales heredan (automáticamente) todos los atributos y relaciones del supertipo, además de tener los suyos propios. Se denominan relaciones "**ES UN**".



Ejemplo: tipo empleado, del que se pueden obtener los subtipos Profesor y PAS.



- **CATEGORÍAS.** Se denomina categoría al subtipo que aparece como resultado de la unión de varios tipos de entidad. En este caso, hay varios supertipos y un sólo subtipo. Si por ejemplo se tienen los tipos persona y compañía y es necesario establecer una relación con vehículo, se puede crear propietario como un subtipo unión de los dos primeros.

- La **AGREGACIÓN** consiste en construir un nuevo tipo de entidad como composición de otros y su tipo de relación y así poder manejarlo en un nivel de abstracción mayor.

Ejemplo: se tienen los tipos de entidad empresa y solicitante de empleo relacionados mediante el tipo de relación entrevista, pero es necesario que cada entrevista se corresponda con una determinada oferta de empleo. Como no se permite la relación entre tipos de relación, se puede crear un tipo de entidad compuesto por empresa, entrevista y solicitante de empleo y relacionarla con el tipo de entidad oferta de empleo.

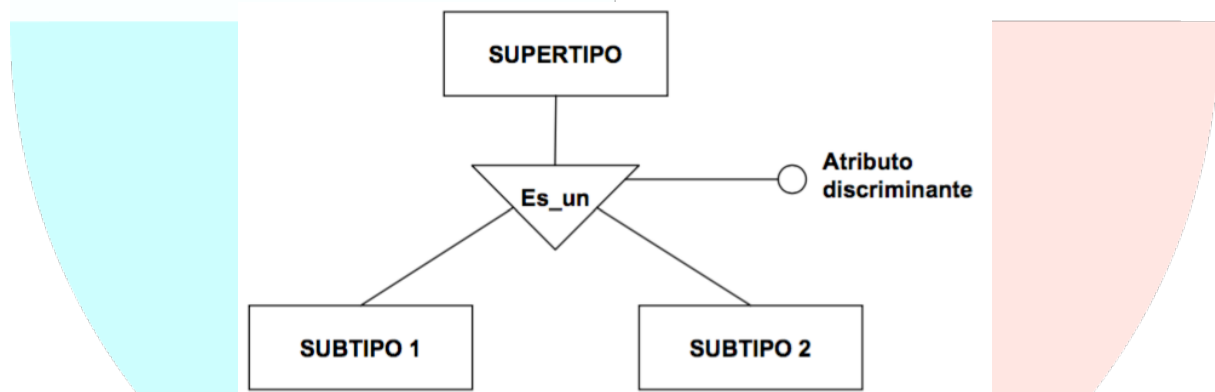
El proceso inverso se denomina desagregación.

- La **ASOCIACIÓN**, consiste en relacionar dos tipos de entidades que normalmente son de dominios independientes, pero coyunturalmente se asocian.

La existencia de supertipos y subtipos, en uno o varios niveles, da lugar a una **jerarquía**, que permitirá representar una restricción del mundo real.

Notación

La representación de las jerarquías se realiza mediante un triángulo invertido, con la base paralela al rectángulo que representa el supertipo y conectando a éste y a los subtipos. Si la división en subtipos viene determinada en función de los valores de un atributo discriminante, éste se representará asociado al triángulo que representa la relación.



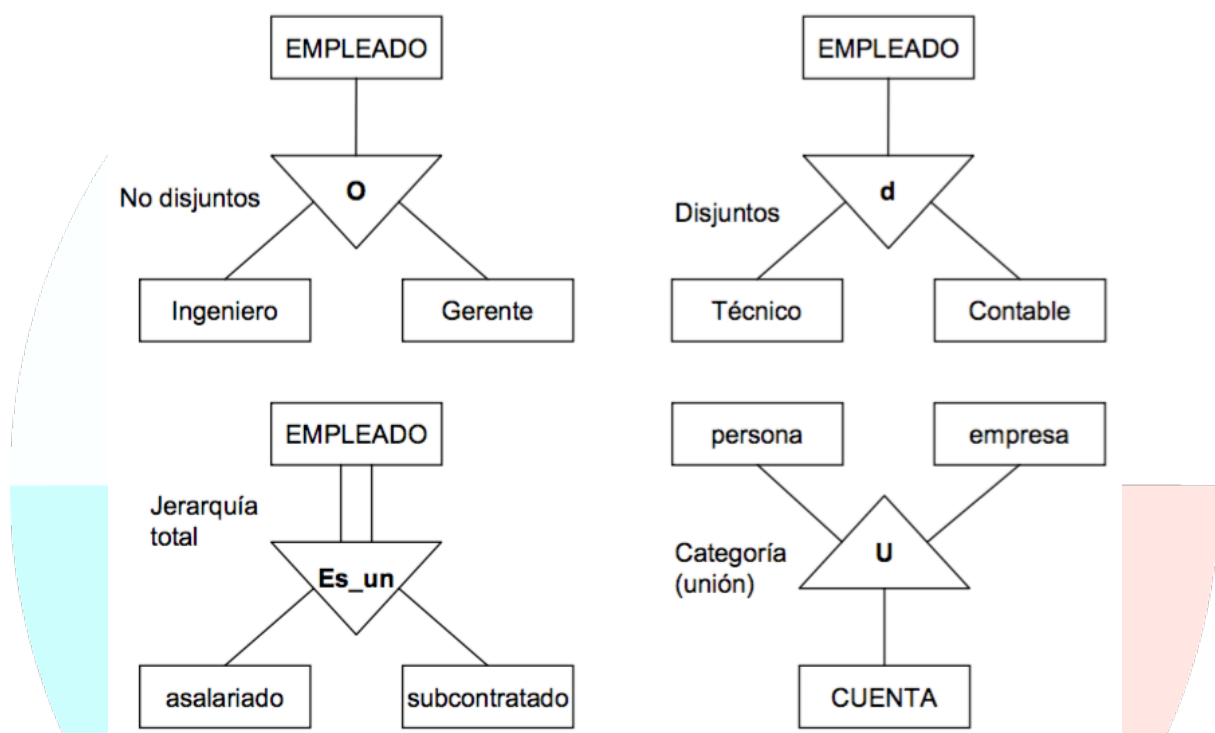
En el triángulo se representará:

- Con una letra **d** el hecho de que los subtipos sean **disjuntos**.
- Con un círculo o una **O** si los subtipos pueden **solaparse**.
- Con una **U** el caso de **uniones por categorías**.
- La presencia de una **jerarquía total** se representa con una **doble línea** entre el supertipo y el triángulo.

De las representaciones anteriores podemos enunciar las siguientes definiciones:

- **Jerarquía TOTAL:** toda ocurrencia del supertipo pertenece siempre a algún subtipo.
- **Jerarquía PARCIAL:** una ocurrencia del supertipo no pertenece a algún subtipo.
- **Jerarquía DISJUNTA:** una ocurrencia del supertipo solo puede pertenecer a uno de los subtipos.
- **Jerarquía SOLAPADA:** una ocurrencia del supertipo puede pertenecer a varios subtipos.

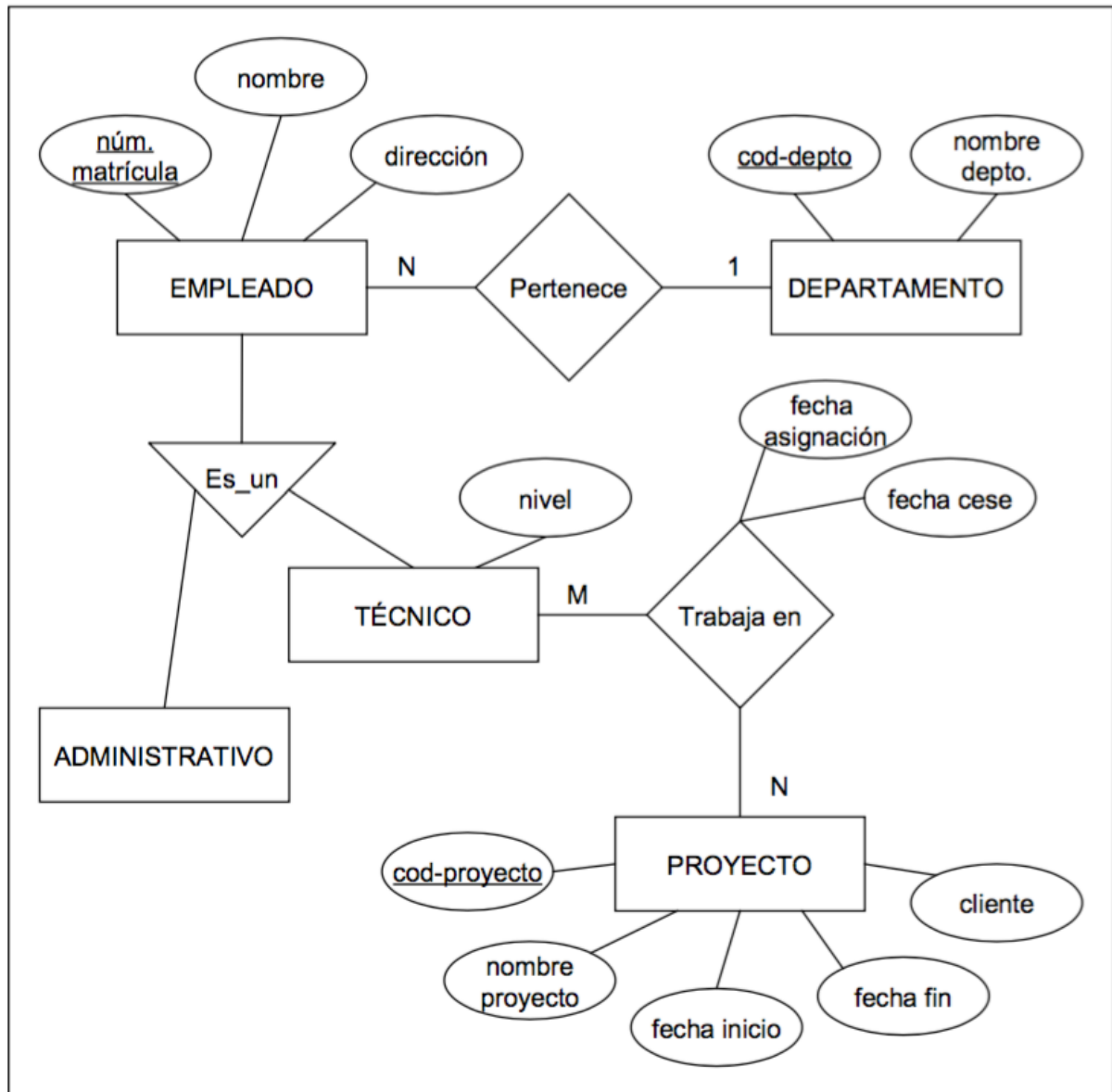
A partir de ahí, se puede mezclar cualquiera de las opciones {total | parcial} con cualquier otra de las siguientes {disjunta | solapada}.



6. Ejemplo modelo ER extendido

Modelo entidad-relación extendido para un sistema de gestión de técnicos y su asignación a proyectos dentro de una empresa u organización.

Como se aprecia en el diagrama, **TÉCNICO** es un subtipo de **EMPLEADO**, generado por especialización, pues era necesario para establecer la relación Trabaja en con **PROYECTO**, ya que no todos los empleados de la empresa, como los administrativos, son susceptibles de trabajar en un proyecto. La entidad **TÉCNICO** tendrá los atributos de **EMPLEADO** más el atributo **nivel**.



3. CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO ER

Podemos establecer para la construcción del modelo conceptual de datos las siguientes fases:

1. Identificar las entidades del SI objeto de desarrollo

Para identificar los tipos de entidad sirve de ayuda clasificar la información en:

- Objetos reales: máquinas, edificios, almacenes.
- Personas: empleados, funcionarios, clientes, proveedores.
- Actividades del sistema: licencias, facturas, albaranes, expedientes, documentos.
- Objetos abstractos: categorías de personal, departamentos.

2. Determinar los identificadores principales de las entidades

Para determinarlos, se obtendrán aquellos atributos que identifiquen unívocamente cada ocurrencia de cada tipo de entidad. Si para un tipo de entidad hubiera varios, se elegirá solo uno. Aunque resulta obvio, el conjunto de atributos que forman el identificador principal no pueden tomar valores sin información (nulos).

3. Establecer las relaciones entre las entidades y el grado de las mismas

Para establecer las asociaciones o relaciones entre entidades, se estudia cada una de las relaciones de una entidad con las demás entidades identificadas, para comprobar si dichas relaciones tienen sentido e importancia para el sistema que se está desarrollando.

Del conjunto de relaciones se estudiará su cardinalidad y la posibilidad de relaciones exclusivas.

4. Dibujar el modelo de datos

Dibujar el diagrama según la notación descrita.

5. Identificar y describir los atributos de cada entidad

Para identificar los atributos de cada entidad, habrá que tener en cuenta todas aquellas propiedades de cada entidad en las que el sistema tenga interés. Luego se incorporarán al diagrama.

6. Verificaciones

Una vez construido el modelo Entidad-Relación, hay que analizar si se presentan **redundancias**. Para poder asegurar su existencia se deben estudiar con mucho detenimiento las cardinalidades mínimas de las entidades, así como la semántica de las relaciones.

Los atributos redundantes, los que se derivan de otros elementos mediante algún cálculo, deben ser eliminados del modelo Entidad-Relación o marcarse como redundantes.

Igualmente, las relaciones redundantes deben eliminarse del modelo, comprobando que al eliminarlas sigue siendo posible el paso, tanto en un sentido como en el inverso, entre las dos entidades que unían.